

HTML : De Zéro au Web Professionnel

Comprendre le langage, pas seulement l'écrire

Pourquoi apprendre le HTML aujourd'hui ?

Le HTML est la brique fondamentale et universelle du web. Absolument chaque page, application web ou interface moderne repose sur ce langage.

- **Fondamentale** : Impossible de concevoir un site web sans lui.
- **Universelle** : Lue par tous les navigateurs de la planète, sur tout type d'appareil.
- **Indispensable** : Base de toute expertise web, marketing digital ou accessibilité.

Sommaire Général

PARTIE 1

Fondations du Web & HTML
Comprendre avant d'écrire

PARTIE 2

Structure, Tableaux & Formulaires
Organiser et collecter l'information

PARTIE 3

HTML Professionnel & Bonnes Pratiques
Coder comme les pros

PARTIE 1

Fondations du Web & HTML

Comprendre avant d'écrire

Qu'est-ce qu'HTML ?

HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte).

- Ce n'est **pas** un langage de programmation, mais un langage de balisage.
- Il sert à structurer le contenu textuel et multimédia d'une page web.
- Il constitue le *squelette* sur lequel tout repose.

Le rôle du squelette

Analogie avec le corps humain ou une maison :

- **HTML (Le Squelette / Les murs)** : Définit où se trouvent les pièces, les portes, les fenêtres, le texte principal.
- **CSS (L'esthétique)** : Peint les murs, choisit les meubles, définit le design.
- **JavaScript (Le système nerveux)** : Permet de bouger, d'interagir, de réagir.

Différence HTML / CSS / JavaScript

HTML

Structure

CSS

Style & Mise en page

JavaScript

Comportement & Interactivité

Comment le navigateur lit un fichier HTML

Le parcours de la donnée, du fichier texte au rendu visuel :

1. Le navigateur télécharge le fichier texte brut (.html).
2. Il analyse (parse) les balises une à une.
3. Il construit le **DOM** (Document Object Model), l'arbre des objets représentant la page.
4. Il affiche le résultat visuel à l'écran.

Quiz rapide

Quel est le rôle exclusif d'HTML parmi les trois langages web fondamentaux ?

Réponse : Définir la structure sémantique et textuelle du contenu. HTML ne gère ni les couleurs, ni les animations, ni les calculs logiques.

Votre premier fichier

Chaque page web professionnelle démarre par une structure minimale indispensable qui indique au navigateur comment interpréter le document.

- Déclaration du type de document (``).
- Balise racine globale (``).
- Section invisible de configuration (``).
- Section visible de contenu (``).

Exemple de code : Squelette de base

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma première page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bonjour le monde !</h1>
  </body>
</html>
```

Rôle de chaque balise racine

- **<head> (L'en-tête)** : Contient les métadonnées invisibles pour l'utilisateur (titre de l'onglet, encodage, liens CSS, scripts).
- **<body> (Le corps)** : Contient l'intégralité des éléments visibles à l'écran (textes, images, boutons, tableaux).

Indentation et lisibilité du code

Pourquoi aligner son code sauve des vies (et évite les bugs de balises non fermées) :

- L'indentation (utilisation de tabulations ou d'espaces) matérialise visuellement la hiérarchie parent/enfant.
- Un code propre est plus facile à déboguer pour vous et pour vos collègues développeurs.

Bonnes pratiques : L'encodage UTF-8

La balise `<meta charset="UTF-8">` est obligatoire pour garantir l'affichage correct des accents et caractères spéciaux (é, à, ç, €) sur tous les systèmes d'exploitation.

Structurer son texte : Les titres

Utilisation des balises de <h1> à <h6> :

- <h1> : Titre principal de la page (un seul par page idéalement).
- <h2> à <h6> : Sous-titres hiérarchiques successifs.
- Ne jamais utiliser les balises de titre uniquement pour grossir du texte.

Exemple de code : Hiérarchie des titres

```
<h1>Titre principal de la page</h1>  
<h2>Section importante</h2>  
<h3>Sous-section détaillée</h3>
```

Rendu visuel des titres

Par défaut, les navigateurs appliquent une taille et un poids de police décroissants du `<h1>` au `<h6>`, garantissant une lisibilité immédiate de la structure du document.

Le paragraphe : La balise <p>

La balise <p> représente un bloc de texte courant (paragraphe). Elle insère automatiquement un saut de ligne vertical avant et après son contenu.

```
<p>Ceci est un paragraphe standard rédigé en HTML.</p>
```

Mettre en valeur le texte

- `<strong>` : Importance forte (rend le texte en **gras** par défaut et sémantiquement important).
- `<em>` : Accentuation (rend le texte en *italique*).
- `<u>` : Souligné (à utiliser avec parcimonie).

Sauts de ligne et séparateurs

- `<br>` : Retour à la ligne simple (orpheline, sans balise fermante).
- `<hr>` : Ligne horizontale de séparation thématique.

```
<p>Première ligne<br>Deuxième ligne après saut.</p>  
<hr>
```

Bonnes pratiques de style

Ne jamais utiliser des balises HTML purement pour modifier l'apparence visuelle. La mise en page et le style relèvent exclusivement du CSS, pas du HTML.

Organiser l'information

Les listes permettent de structurer des énumérations d'éléments de manière claire et compréhensible pour l'utilisateur et les moteurs de recherche.

Liste ordonnée : &

Utilisée lorsque l'ordre des éléments a une importance logique (étapes, classements).

```
<ol>  
  <li>Première étape</li>  
  <li>Deuxième étape</li>  
</ol>
```

Liste non ordonnée : &

Utilisée lorsque l'ordre des éléments n'a pas d'importance (puces simples).

```
<ul>
  <li>Pommes</li>
  <li>Paires</li>
</ul>
```

Exemple de code : Listes imbriquées

```
<ul>
  <li>Fruits
    <ul>
      <li>Banane</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Bonnes pratiques : ul vs ol

Toujours se poser la question : "Si je change l'ordre des éléments, est-ce que le sens change ?" Si oui, utilisez `<ol>`. Sinon, utilisez `<ul>`.

Naviguer sur le Web : La balise <a>

La balise <a> (anchor) couplée à l'attribut href permet de créer des liens vers d'autres pages, sites ou ressources.

```
<a href="https://example.com">Visiter le site</a>
```

Liens internes vs Liens externes

- **Liens internes** : Pointent vers une page du même site (ex: href="contact.html").
- **Liens externes** : Pointent vers un autre site web (ex: href="https://google.com").

Ouvrir dans un nouvel onglet

L'attribut `target="_blank"` force l'ouverture du lien dans un nouvel onglet du navigateur.

```
<a href="https://example.com" target="_blank">Ouvrir ailleurs</a>
```

Les ancres de page

Permettent de naviguer directement vers une section spécifique de la même page en utilisant un identifiant (#).

```
<a href="#section2">Aller à la section 2</a>
```

Exemple complet de liens

```
<p>Consultez notre <a href="mentions.html">page légale</a> ou visitez <a href="https://w3.org" target="_
```

Bonnes pratiques : Libellés explicites

Bannir les libellés de liens génériques comme "cliquez ici". Le texte du lien doit expliquer clairement la destination ou l'action attendue (accessibilité & SEO).

Illustrer ses pages :

La balise insère une image. Elle possède deux attributs obligatoires : `src` (source) et `alt` (texte alternatif).

```

```

Chemins relatifs vs Absolus

- **Relatif** : Pointe vers un fichier sur le même serveur (ex: `images/logo.png`).
- **Absolu** : URL complète sur internet (ex: `https://site.com/logo.png`).

Exemple d'intégration d'images

```

```

Accessibilité critique : L'attribut alt

L'attribut alt est obligatoire. Il est lu par les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes et s'affiche si l'image ne charge pas.

Mini Défi : Ma carte de visite

1. Créer le squelette de base HTML5 avec encodage UTF-8.
2. Ajouter un titre `<h1>` avec votre nom et prénom.
3. Insérer un paragraphe de description et une liste de vos passions.
4. Ajouter un lien vers votre profil professionnel.

Correction commentée

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8"><title>Carte de visite</title>
</head>
<body>
  <h1>Jean Dupont</h1>
  <p>Développeur web débutant.</p>
  <ul><li>Code</li><li>Design</li></ul>
  &   <a href="#">Mon profil</a>
</body>
</html>
```

PARTIE 2

Structure, Tableaux & Formulaire

Organiser et collecter l'information

Conteneurs génériques : `<div>` vs `<span>`

- **`<div>` (Bloc)** : Conteneur générique prenant toute la largeur disponible.
- **`<span>` (En ligne)** : Conteneur générique s'insérant au coeur du texte sans rupture de ligne.

HTML5 Sémantique

Utilisation de balises porteuses de sens :

- `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`.

Impact sur le SEO et l'Accessibilité

La sémantique HTML5 permet aux moteurs de recherche et aux lecteurs d'écran de comprendre précisément la hiérarchie et la nature des blocs d'information de la page.

Exemple de page sémantique

```
<header><nav>...</nav></header>  
<main>  
  <section>Article principal</section>  
&</main>  
<footer>© 2026</footer>
```

Identifier et classifier : id et class

- `id` : Identifiant unique dans toute la page (ne peut servir qu'une seule fois).
- `class` : Classe réutilisable sur plusieurs éléments différents.

id unique vs class réutilisable

Règle d'or : Un `id` est une carte d'identité (unique), une `class` est un uniforme (partagé par plusieurs éléments).

Le style inline (style="...")

Permet d'appliquer du CSS directement dans la balise HTML. À éviter en production pour privilégier des feuilles de style externes.

```
<p style="color: red;">Texte rouge</p>
```

Attributs personnalisés data-*

Permettent de stocker des données personnalisées directement dans les balises HTML pour les scripts JavaScript.

```
<div data-user-id="42">Profil</div>
```

Données tabulaires : <table>

La balise <table> sert à structurer des données sous forme de lignes et de colonnes (tableaux de chiffres, grilles).

Architecture interne des tableaux

- `<thead>` : En-tête du tableau.
- `<tbody>` : Corps du tableau.
- `<tr>` : Ligne (Table Row).
- `<th>` / `<td>` : Cellule d'en-tête ou de donnée.

Exemple de tableau structuré

```
<table>
  <thead><tr><th>Nom</th><th>Âge</th></tr></thead>
  <tbody><tr><td>Alice</td><td>28</td></tr></tbody>
</table>
```

Fusionner des cellules

Utilisation des attributs `colspan` (fusion horizontale) et `rowspan` (fusion verticale).

```
<td colspan="2">Cellule fusionnée</td>
```

Bonnes pratiques : Pas de mise en page par tableau

Interdiction formelle d'utiliser les tableaux HTML pour concevoir la mise en page globale d'un site web (pratique obsolète des années 2000).

Interagir avec l'utilisateur : <form>

La balise <form> encadre les champs de saisie. Elle utilise les attributs `action` (destination) et `method` (GET ou POST).

Associer un texte : <label>

L'attribut for d'un <label> doit correspondre à l'id du champ input associé pour garantir l'accessibilité.

```
<label for="email">Email :</label>  
<input type="email" id="email">
```

La balise `<input>` et ses types

- `type="text"` : Texte simple.
- `type="email"` : Adresse e-mail avec validation native.
- `type="password"` : Mot de passe masqué.
- `type="number"` / `type="date"`.

Formulaire de contact de base

```
<form action="traitement.php" method="POST">  
  <label for="nom">Nom :</label>  
  <input type="text" id="nom" name="nom">  
  <button type="submit">Envoyer</button>  
</form>
```

<textarea> et <select>

- <textarea> : Zone de texte multilignes.
- <select> et <option> : Liste déroulante de choix.

Cases à cocher et boutons radio

- `type="checkbox"` : Choix multiples indépendants.
- `type="radio"` : Choix unique parmi un groupe (même attribut `name`).

Soumission : Boutons <button>

La balise `<button type="submit">` déclenche l'envoi des données du formulaire au serveur.

Validation HTML native

Utilisation d'attributs intégrés pour sécuriser la saisie sans JavaScript : `required`, `minlength`, `maxlength`, `pattern`.

Validation automatique par type

Les navigateurs vérifient automatiquement la syntaxe des champs `type="email"` ou `type="url"` avant d'autoriser la soumission.

Exercice Partie 2

Mini Défi : Formulaire & Tableau

1. Créer un formulaire d'inscription à une newsletter (champs email requis).
2. Créer un tableau affichant la liste des 3 derniers abonnés.

Correction commentée

```
<form>
  <label for="mail">Email :</label>
  <input type="email" id="mail" required>
  <button type="submit">S'inscrire</button>
</form>
```

PARTIE 3

HTML Professionnel & Bonnes Pratiques

Coder comme les pros

Médias natifs : <audio> et <video>

Permettent d'intégrer du contenu multimédia sans plugin externe (Flash obsolète).

```
<video src="video.mp4" controls></video>
```

Dessiner dans la page : <canvas>

La balise <canvas> fournit une zone de dessin bitmap manipulable par script (JavaScript) pour des graphiques ou jeux.

Associations visuelles : <figure> & <figcaption>

Associent sémantiquement une illustration ou un schéma à sa légende explicative.

```
<figure>  
    
  <figcaption>Figure 1 : Évolution des ventes.</figcaption>  
</figure>
```

Indicateurs : `<progress>` et `<meter>`

- `<progress>` : Barre de progression d'une tâche.
- `<meter>` : Jauge d'une valeur dans un intervalle connu.

Pourquoi l'accessibilité n'est pas optionnelle

L'accessibilité web (a11y) garantit l'accès aux sites pour les personnes en situation de handicap (lecteurs d'écran, navigation au clavier). C'est également une obligation légale croissante.

Rôles et attributs ARIA

Les attributs `aria-*` et `role` complètent le HTML natif pour expliciter des composants interactifs complexes aux technologies d'assistance.

Hiérarchie et contrastes

Respecter l'ordre logique des titres et assurer des contrastes visuels suffisants sont les piliers fondamentaux d'une ergonomie accessible.

Optimisation moteurs de recherche (SEO)

Balises `<title>` et `<meta name="description">` : indispensables pour le positionnement sur Google.

Partage réseaux sociaux : Open Graph

Les balises préfixées og: contrôlent l'affichage des miniatures lors du partage de liens sur Facebook, LinkedIn ou Twitter.

Responsive Design : Meta viewport

La balise meta viewport est obligatoire pour adapter l'affichage aux écrans mobiles et tablettes.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Éviter le contenu dupliqué : Canonical

La balise `<link rel="canonical">` indique l'URL officielle d'une page pour éviter les pénalités de référencement en cas d'URLs multiples.

Relier les mondes : La balise <link>

Permet d'incorporer une feuille de style CSS externe dans l'en-tête de la page.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Intégration des scripts : `<script>`

Placée idéalement juste avant la fermeture du corps `</body>` pour ne pas bloquer le chargement visuel de la page.

Séparation des responsabilités

HTML (Structure) vs CSS (Style) vs JS (Comportement). Ne jamais mélanger ces logiques.

Outils du développeur : VS Code

Visual Studio Code est l'éditeur de référence, doté d'extensions indispensables comme *Live Server*.

Valider son code : W3C

Utiliser le validateur officiel **validator.w3.org** pour détecter instantanément les erreurs de syntaxe et de balisage.

Inspecter en direct : DevTools

Les outils de développement intégrés aux navigateurs (F12) permettent d'analyser et de modifier le DOM en temps réel.

Hébergement gratuit : GitHub Pages

Publiez votre première page web en quelques clics et partagez-la avec le monde entier grâce à GitHub Pages.

Pièges & Erreurs

Erreur n°1 : Balises non fermées

Oublier de fermer une balise (ex: `<p>` sans `</p>`) perturbe l'ensemble de l'arbre DOM et désorganise l'affichage.

Pièges & Erreurs

Erreur n°2 : Mauvais imbriquement

Croiser les balises (ex: `<b><i>texte</b></i>`) est strictement interdit. La dernière balise ouverte doit être la première fermée.

 Pièges & Erreurs

Erreur n°3 : Images sans attribut alt

Omettre l'attribut alt pénalise lourdement l'accessibilité pour les malvoyants et nuit au bon référencement SEO.

 Pièges & Erreurs

Erreur n°4 : La "Div-itis"

Abuser des balises `<div>` génériques au lieu d'utiliser la sémantique HTML5 moderne détruit la lisibilité et l'accessibilité du code.

Mini-site complet

Création d'un mini-site de 3 pages (Accueil, Contact, À propos) intégrant :

- Structure sémantique irréprochable.
- Validation W3C réussie sans aucune erreur.

Récapitulatif des compétences

Vous maîtrisez désormais :

- Le balisage sémantique et textuel.
- La structuration des tableaux et formulaires.
- Les bonnes pratiques professionnelles, l'accessibilité et le SEO.

Pour aller plus loin

- **MDN Web Docs** : La référence absolue de la documentation web.
- **W3Schools** : Tutoriels et exercices pratiques.
- **Valideur W3C** : Pour tester et certifier votre code.

Félicitations !

Vous êtes prêts à franchir le pas vers le CSS et la mise en page avancée.

Merci pour votre attention !